金川集团股份有限公司三矿区“11.4”事故调查报告

时间：2022-01-23 22:18　　浏览次数： 2112 次

2020年11月4日17时55分左右，在金川集团公司三矿区东部贫矿1330分段Ⅲ盘区三分层水仓口，温州矿山井巷工程有限公司金昌项目部作业人员进行钢拱架支护作业时发生一起事故，造成2人死亡,2人受伤。

事故发生后，金川集团股份有限公司向金昌市应急管理局进行了报告。接报后，市应急管理局组织人员立即赶赴事故现场处理。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），市政府于11月5日成立了由市应急管理局牵头，市工信局、市公安局、市总工会等部门组成的事故调查组，开展事故调查。事故调查组还邀请矿山地质环境、采掘技术等方面专家参与事故调查。

一、事故单位基本情况

（一）金川集团公司三矿区（以下简称三矿区），成立于2002年1月，是一家集井下铜镍矿石开采、露

天砂石、石英石开采的大型矿山企业，是金
8个业务科室，13个工区。三矿区F17以东
许证字（012）。主要负责人、安全管理人

（二）温州矿山井巷工程有限公司，
信用代码为91330300704315684 6(8/10)
证字〔2020〕CCJ014，有效期至2023
D133033687，有效期至2021年2月。温州
井巷公司金昌项目部），持有《营业执照》
自1991年进入金川集团公司井巷工程公司
入三矿区F17以东从事矿建及采矿施工，现
下井巷掘进、返修及部分采矿工程施工。主
格证书》。

（三）金川矿区东部贫矿开采工程项
局审查批复，2018年6月开始试生产。三矿
日签订了《采矿工程承包合同》和《采矿工
管理协议》），承包三矿区F17以东1050中
砌、采场内维护、返修、支护、通风系统预

二、地质、设计及施工情况

（一）矿区地质概况。三矿区东部贫
F17以东1182.5m水平以上1250中段矿体，
大理岩、条带-均质混合岩或片麻岩接触（见

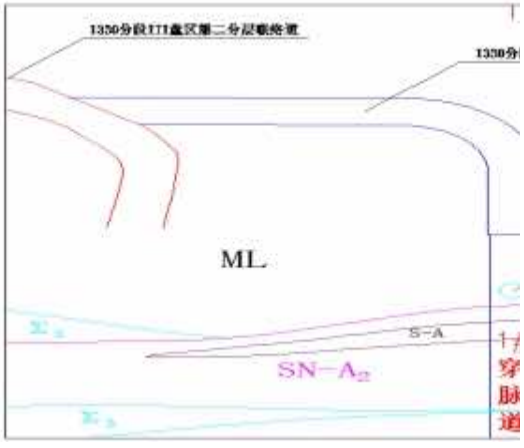


图1 现场地质

（二）现场位置及工程地质条件。片
道与水仓岔口处，即金川铜镍矿Ⅱ矿区2号
区域带，并且有后期贯入的特富矿（S-A）
性差，工程地质条件复杂。由于事故发生于
时回采，区域地压活动加剧。

（三）现场水文地质条件。该区域水
与少量岩石裂隙水持续向岩体渗透，片帮点
岩贫矿产生侵蚀作用，致使岩体软化，对岩

（四）片帮面描述

1.矿石描述：片帮点上部为超基性岩
泥透闪石化蚀变现象，岩石稳定性较差；
穿插于超基性岩型硫化镍贫矿中，矿体形态

2.构造破碎带描述 ：在下部特富矿与
破碎带，其与上下部矿体接触面产状220
烈，岩石破碎松软，整体稳定性极差。

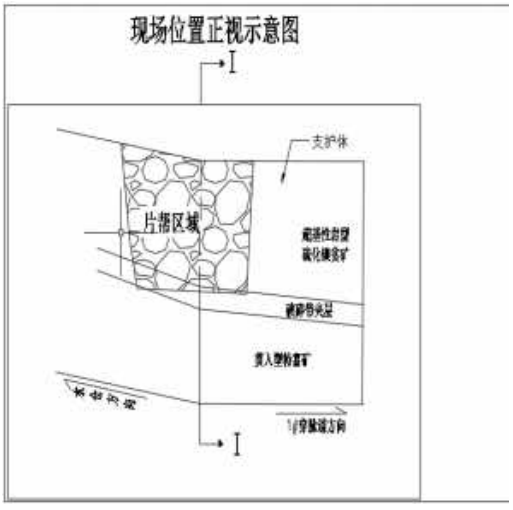


图2 片帮位置示意图

3.节理描述：从现场片帮暴露面可见
隙极为发育，岩体破碎、滑面大，整体稳定

4.垮落体描述：垮落体主要为上部超

5.3m^2（长2.3m、宽2.3m），厚度约0.6m

锚杆、喷射砼体等，见图3。



图3 片帮位置现场图

5.作业面设计及施工情况

设计要求：通过查阅设计图纸，在盘

了明确要求，即在特殊地段回采过程中，如

近巷道空间位置影响需要加强支护时，应

锚网参数为：锚杆直径Φ18（螺纹钢），长

Φ6.5mm直钢筋焊接，网度150mm×150m

度：100mm，设

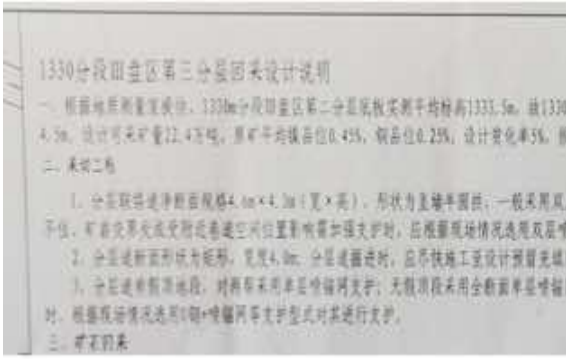

1330分段回盘区第三分层回采设计说明

图4 分层回采设计说明

②施工情况：通过现场调查确认，发

和一侧支腿安装后（见图5），进行另一侧

部贫矿区域脱离岩体的锚杆6根，每根锚杆
部支护体金属网、喷射砼体全部垮落，现场

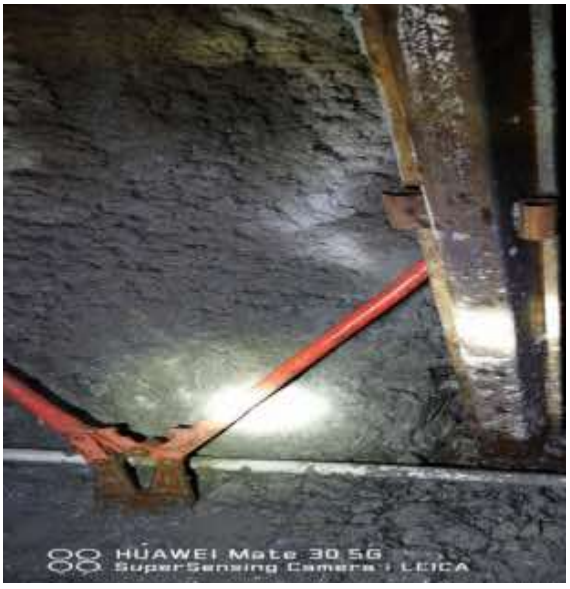


图5　拱架支腿安装

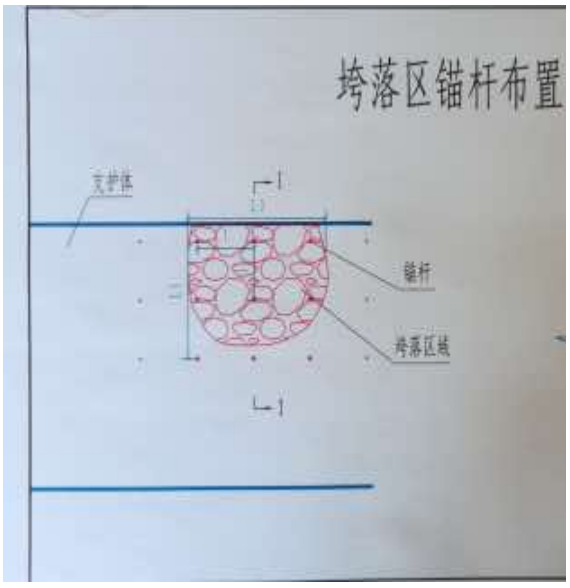


图6 现场喷锚网支护布置示意图

三、事故发生经过

11月4日6时30分左右，温州井巷矿
长）、李治俊、马路太到1330分段一分层
“开帮”架拱架作业。

7时10分左右，5名作业人员从排班室
治俊、马路太在一分层进行挂网喷浆，谢

（事故发生地点）。

15时左右，谢文瑞和苏万平开始放炮和谢文瑞、苏万平一起进行清底作业。

16时左右，王有卫和王殿伟、李治俊拱架；第一副拱架架完后，队长王有卫升井谢文瑞、苏万平4人在清矿渣挖底座，马路太

17时50分左右，马路太从服务车下来右处岩体垮落，谢文瑞、苏万平被埋在垮落李治俊在水仓口右帮被垮落体压住了腿。

四、事故救援和处置过程

事故发生后，马路太立即到二分层去来时，李治俊已自救出来。之后马路太等人的石块搬开，将王殿伟移至安全地带，先后块埋住的谢文瑞和苏万平。

17时55分左右，V盘区司机赵凯向正在作业人员巩艳军向正在巡检的八工区甲班值度室报告了事故情况，同时向八工区汇报了

18时04分左右，巩艳军向温州矿井公向项目部副总经理刘瑞军打电话汇报了事故

18时10分左右，苏万平先被救出后，文瑞被救出送往休息硐室门口等待救治，当

18时40分左右，三矿区矿长杨长祥、

18时45分左右，温州矿井公司项目部场人员立即将4名受伤人员送往地表斜坡道车人员将谢文瑞和苏万平抬到救护车去往冶医院救治。19时45分左右，谢文瑞、苏万

五、事故伤亡人员信息

（一）死亡人员信息

1.谢文瑞，男，汉族，48岁，温州井

2.苏万平，男，汉族，49岁，温州井

（二）受伤人员信息

1.王殿伟，男，汉族，51岁，事故中

2.李治俊，男，汉族，55岁，温州井

六、事故类别

冒顶片帮

七、直接经济损失

170万元

八、事故原因及性质

（一）直接原因

片帮点所处位置东部贫矿1330分段件复杂,岩石破碎，节理裂隙发育，岩石蚀，导致岩石松软，岩体持续流变致使支支护时,集中在边帮作业，岩体垮落时躲因。

（二）间接原因

1.温州井巷公司金昌项目部当班作业对作业面周边检撬不彻底，未按照岗位操作导致此次事故发生的主要原因。

2.温州井巷公司金昌项目部对东部贫潜在风险重视不足，未制定有效防范措施，作业中现场监护作出规定，未及时发现整改致此次事故发生的重要原因。

3.三矿区对东部贫矿1330分段地质条
足，未采取有效防范措施；未及时发现整改
员、作业现场检撬不彻底等问题，是造成此

（三）事故性质

经调查组调查认定，金川集团公司三

九、事故责任认定及处理建议

依照《中华人民共和国安全生产法》
律法规，提出以下责任认定及处理建议：

（一）对温州井巷公司金昌项目部人员

1.王殿伟，温州井巷公司金昌项目部
垮落风险，未及时发现纠正现场检撬不彻底
程中经常敲帮问顶，对此次事故的发生负有
违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款

2.王有卫，温州井巷公司金昌项目部
分层地质条件复杂、岩石松软、容易垮落的
纠正现场检撬不彻底、未按照岗位操作规程
此次事故的发生负有重要责任。建议金昌市
法》第四十五条第一款之规定对王有卫给予

3.刘瑞军，温州井巷公司金昌项目部
1330分段地质条件差、岩石松软、容易垮落
支护作业中现场无监护人员、作业现场检撬
任。建议金昌市应急管理局依据《中华人民
《安全生产知识和管理能力考核合格证》。

4.黄瑞亮，温州矿山井巷工程有限公
石松软、容易垮落的潜在风险辨识不全面，
现场监护作出规定，对事故发生负有领导责
安全生产法》第九十二条第一款之规定对黄

（二）对金川公司三矿区人员的责任

1.李三勇，三矿区采矿八工区甲班值
场安全检查时未及时发现纠正现场检撬不彻
三矿区参照《安全生产领域违法违纪行为政
警告处分。

2.洪孝辉，三矿区采矿八工区值班长
任。建议金川公司三矿区参照《安全生产领
定给予洪孝辉行政警告处分。

3.杨波，三矿区采矿八工区副主任，
条件差在加强支护过程中的工程质量未进行
建议金川公司三矿区参照《安全生产领域违
予杨波行政记过处分。

4.朱智辉，三矿区采矿八工区副主任
岩石松软、潜在垮落风险大的情况重视不足
导责任。建议金川公司三矿区参照《安全生
之规定给予朱智辉行政记过处分。

5.魏明，三矿区技术质量室工作人员
1330分段Ⅲ盘区因地质条件差在加强支护过
生负有重要责任。建议金川公司三矿区参照
第十二条之规定，给予魏明行政警告处分。

6.王军，三矿区技术质量室副主任，
段地质条件复杂、岩石松软、潜在垮落风险
的发生负有主要领导责任。建议金川公司三
行规定》第十二条之规定给予王军行政记过

7.贾稳宏，三矿区技术质量室主任，
杂、岩石松软、潜在垮落风险大的情况重视
的发生负有主要领导责任。建议金川公司三
行规定》第十二条之规定给予贾稳宏行政记

8.员二伟，三矿区副矿长，负责标准
行有效管控，对此次事故的发生负有重要领

法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之

9.王小平，三矿区党委书记兼副矿长，
作，对1330分段施工过程中地质条件复杂、
施，对此次事故的发生负有重要领导责任。
为政纪处分暂行规定》第十二条之规定给予

10.杨长祥，三矿区矿长，负责全面
松软的情况重视不足，未认真履行安全生
任，建议金川集团公司对杨长祥进行诫勉谈

（三）对责任单位的处理建议

温州井巷公司金昌项目部，对东部贫
潜在风险重视不足，未制定有效防范措施；
改作业现场检撬不彻底、无人监护作业等问
管理局依据《中华人民共和国安全生产法》
目部给予行政处罚。

十、事故防范措施

（一）全面落实企业主体责任。温州
任制，建立完善企业安全管理机构，严格落
意识，认真分析近年连续发生生产安全事故
全管理能力。金川集团公司三矿区要严格履
至上的理念，采取有效措施强化多外包施工
全生产管理职责，夯实安全生产基础。

（二）全面提升安全风险防控能力。
过细化规章制度、完善隐患检查机制、扎实
行安全生产规章制度和安全操作规程，切实
效提高作业人员的操作技能水平和安全防护
对物的不安全状态和作业环境的现场管理，

（三）不断探索改进技术措施。三矿
针对性的开展地质条件监测，对岩石破碎、
控，加强对地质条件复杂区域工程质量的有

体破碎、岩石条件较差的区域，同步采用喷
间隔时间。在采场岔口等暴露面较大、矿岩
减弱或消除应力集中现象。进一步优化施工
强的支护工艺和施工方法的研究，在施工

扫一扫在

温馨提示
您访问的链接即将离开
“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃